



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 22 : 2009

**ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU KIỂU THỂ TÍCH
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Positive displacement meter for oil products
Methods and means of verification*

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 22 : 2009 thay thế ĐLVN 22 : 1998.

ĐLVN 22 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích – Quy trình kiểm định

Positive displacement meter for oil products – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích (sau đây gọi tắt là đồng hồ), cấp chính xác 0,5 và 0,2.

2 Thuật ngữ, định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Đồng hồ xăng dầu là đồng hồ đo thể tích xăng, dầu hoả, điêzen, dầu FO chảy đầy trong đường ống tại nhiệt độ và áp suất làm việc.

2.2 Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích là đồng hồ hoạt động theo nguyên lý sau: mỗi chu kỳ chuyển động của phần tử chuyển động (cánh gạt, bánh răng ôvan, ...) trong buồng đo sẽ tạo ra một thể tích nhất định. Mỗi lần chất lỏng chảy qua đồng hồ, tùy theo số chu kỳ của phần tử chuyển động, thể tích đó được cộng tích lũy lại và truyền ra bộ đếm của bộ phận chỉ thị kiểu cơ khí hoặc điện tử của đồng hồ.

2.3 Lưu lượng (Q): là tỷ số giữa thể tích của lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ và thời gian chảy của lượng chất lỏng đó.

2.4 Phạm vi lưu lượng: là khoảng giới hạn giữa lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất mà trong đó sai số của đồng hồ trong các điều kiện làm việc quy định không vượt quá giá trị lớn nhất cho phép.

2.5 Lưu lượng lớn nhất ($Q_{\max}$): là giá trị ứng với giới hạn trên của phạm vi lưu lượng.

2.6 Lưu lượng nhỏ nhất ($Q_{\min}$): là giá trị ứng với giới hạn dưới của phạm vi lưu lượng

2.7 Thể tích chỉ thị: là lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ được thể hiện bằng số chỉ của đồng hồ tại điều kiện làm việc.

2.8 Cấp chính xác của đồng hồ: là giá trị bằng số của sai số tương đối lớn nhất cho phép tại điều kiện nhiệt độ và áp suất quy định trong toàn bộ phạm vi lưu lượng của đồng hồ.

2.9 Độ lặp lại: là hiệu sai số lớn nhất của các phép đo liên tiếp thực hiện tại cùng một giá trị lưu lượng và các điều kiện kiểm định như nhau.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định**4.1 Phương tiện kiểm định theo phương pháp so sánh với bình chuẩn**

Bảng 2a

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bình chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép không được vượt quá $\pm 0,05\%$ khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và $\pm 0,1\%$ khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5	7.3.2
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2\%$ giá trị đo	7.3.1
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến 50 °C - Giá trị độ chia 0,1 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và 0,2 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5	7.3.2
2.3	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp với áp suất	7.3.2

		làm việc của đồng hồ - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 1,5 \%$	
3	Phương tiện phụ		
3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng	- Tạo được lưu lượng không nhỏ hơn $Q_{\max}$ của đồng hồ - Độ ổn định lưu lượng không vượt quá 5%	7.2
3.2	Hệ thống giá lắp đồng hồ	- Phù hợp với đồng hồ	6.2
3.3	Hệ thống vận hành	- Phù hợp với đồng hồ	7.2

4.2 Phương tiện kiểm định theo phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn thực hiện theo bảng 2b.

Bảng 2b

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Đồng hồ chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép trong phạm vi lưu lượng không vượt quá $\pm 0,1 \%$	7.3.3
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2 \%$ giá trị đo	7.3.1
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến 50 °C - Giá trị độ chia 0,1 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và 0,2 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5	7.3.3
2.3	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 1,5 \%$	7.3.3
3	Phương tiện phụ		

ĐLVN 22 : 2009

3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng	- Tạo được lưu lượng không nhỏ hơn $Q_{\max}$ của đồng hồ - Độ ổn định lưu lượng không vượt quá 5%	7.2
3.2	Hệ thống giá lắp đồng hồ	- Phù hợp với đồng hồ	6.2
3.3	Hệ thống vận hành	- Phù hợp với đồng hồ	7.2

4.3 Phương tiện kiểm định theo phương pháp khối lượng thực hiện theo bảng 2c.

Bảng 2c

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Cân chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp khối lượng của thể tích chất lỏng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép không được vượt quá $\pm 0,05\%$ giá trị cân	7.3.4
1.2	Tỷ trọng kế chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với tỷ trọng chất lỏng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép không được vượt quá $\pm 0,05\%$ giá trị đo	7.3.4
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2\%$ giá trị đo	7.3.1
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến 50 °C - Giá trị độ chia 0,1 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và 0,2 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5	7.3.4
2.3	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 1,5\%$	7.3.4
3	Phương tiện phụ		
3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng	- Tạo được lưu lượng không nhỏ hơn $Q_{\max}$ của đồng hồ	7.2

		- Độ ổn định lưu lượng không vượt quá 5%	
3.2	Hệ thống gá lắp đồng hồ	- Phù hợp với đồng hồ	6.2
3.3	Hệ thống vận hành	- Phù hợp với đồng hồ	7.2

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

5.1 Nhiệt độ và áp suất của chất lỏng kiểm định phải tương đương với phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc của đồng hồ

5.2 Chất lỏng kiểm định phải đảm bảo sạch, có độ nhớt tương đương với độ nhớt chất lỏng làm việc của đồng hồ.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Địa điểm kiểm định phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hoá học, không có các nguồn gây thay đổi lớn về nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng kiểm định, không gây rung động trong quá trình kiểm định và đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

6.2 Đồng hồ được lắp đặt vào hệ thống kiểm định phải đảm bảo đồng trục với đường ống hoặc ống nối của hệ thống. Đường ống và ống nối tại nơi lắp đặt đồng hồ phải có cùng đường kính danh định với đồng hồ.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Đồng hồ phải đảm bảo nguyên vẹn, không có các vết nứt ở vỏ và bộ phận chỉ thị. Mặt số, kim chỉ, ký nhãn hiệu phải sáng sủa, rõ nét.

7.1.2 Đồng hồ cần có hồ sơ kỹ thuật kèm theo. Trường hợp không có thì phải lập lại hồ sơ kỹ thuật với nội dung sau:

- Đường kính danh định;
- Số chế tạo; nơi và năm chế tạo;
- Phạm vi lưu lượng;
- Cấp chính xác;
- Chất lỏng làm việc;

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

ĐLVN 22 : 2009

Mở các van chặn cho chất lỏng chảy qua đồng hồ ở lưu lượng lớn nhất của hệ thống để kiểm tra độ kín của các van, chỗ nối và đồng hồ; kiểm tra hoạt động đồng bộ của bộ phận chỉ thị của đồng hồ. Đồng thời kiểm tra sự ổn định của dòng chảy, nhiệt độ và áp suất làm việc, khả năng tách khí của hệ thống.

7.3 Kiểm tra đo lường

Đồng hồ được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Xác định lưu lượng kiểm định và thể tích kiểm định của đồng hồ:

- Lưu lượng kiểm định

Sai số tương đối của đồng hồ được xác định ít nhất tại 3 lưu lượng của đồng hồ gồm: lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và lưu lượng làm việc thực tế. Tại mỗi lưu lượng thực hiện ít nhất 3 phép đo.

Ghi chú: trong trường hợp kiểm định đồng hồ trực tiếp tại nơi vận hành mà lưu lượng lớn nhất của hệ thống cấp phát nhỏ hơn lưu lượng lớn nhất của đồng hồ thì cho phép chọn lưu lượng kiểm định lớn nhất bằng lưu lượng lớn nhất của hệ thống cấp phát.

- Thể tích kiểm định

Tuỳ theo giá trị độ chia và cấp chính xác của đồng hồ, thể tích chất lỏng kiểm định không được nhỏ hơn các giá trị sau:

+ 500 lần giá trị độ chia nhỏ nhất đối với đồng hồ cấp 0,5 và 1000 giá trị độ chia nhỏ nhất đối với đồng hồ cấp 0,2.

+ Lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ trong thời gian 90 giây ở lưu lượng kiểm định.

7.3.2 Xác định sai số tương đối của đồng hồ bằng phương pháp so sánh với bình chuẩn

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình chuẩn. Dùng van điều chỉnh xác định giá trị lưu lượng cần kiểm định. Khi mức chất lỏng đạt tới vạch dấu dung tích danh định của bình chuẩn thì đóng van chặn ở lối vào bình chuẩn.

- Xả hết chất lỏng ra khỏi bình chuẩn và kiểm tra sự chảy hết chất lỏng bằng kính quan sát (hoặc van kiểm tra) ở phía sau van xả của bình chuẩn. Đóng van xả và đọc số chỉ của đồng hồ.

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình chuẩn. Khi mức chất lỏng đạt tới vạch dấu dung tích danh định của bình chuẩn thì đóng van chặn ở lối vào bình chuẩn. Đọc số chỉ của đồng hồ.

- Đọc giá trị thể tích và nhiệt độ của chất lỏng trên bình chuẩn.

- Đọc giá trị nhiệt độ và áp suất của chất lỏng tại đồng hồ không ít hơn 2 lần trong khi nạp chất lỏng vào bình chuẩn. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành các phép đo.

- Thể tích chất lỏng chỉ thị trên bình chuẩn (V_{cc} , m^3) được tính theo công thức:

$$V_{cc} = V_c \cdot [1 + \beta_c (T_c - 20)] \cdot [1 + \beta_1 (T_d - T_c)] \cdot [1 - F \cdot P_d] \quad (1)$$

Trong đó:

P_d : áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, bar;

β_1 : hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, $^{\circ}C^{-1}$;

β_c : hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu làm bình chuẩn, $^{\circ}C^{-1}$;

F: hệ số nén của chất lỏng, bar^{-1} .

Sai số tương đối của đồng hồ tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta = [(V_d - V_{cc})/V_{cc}] \cdot 100\% \quad (2)$$

Trong đó:

V_d : Số chỉ của đồng hồ (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 .

7.3.3 Xác định sai số tương đối của đồng hồ bằng phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn, dùng van điều chỉnh xác định lưu lượng cần kiểm định, sau đó đóng van chặn phía sau đồng hồ chuẩn.

- Đọc số chỉ của đồng hồ và đồng hồ chuẩn

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn ở lưu lượng đã chọn cho tới khi lượng chất lỏng qua đồng hồ không nhỏ hơn giá trị đã được quy định ở 7.3.1. Đọc số chỉ của đồng hồ và đồng hồ chuẩn.

- Đọc giá trị nhiệt độ và áp suất chất lỏng tại đồng hồ và đồng hồ chuẩn không ít hơn 2 lần trong khi cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và đồng hồ chuẩn. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ và đồng hồ chuẩn là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành phép đo.

- Thể tích chất lỏng chỉ thị trên đồng hồ chuẩn (V_{mc} , m^3) được tính theo công thức:

$$V_{mc} = V_m \cdot [1 + \beta_1 (T_d - T_m)] \cdot [1 - F \cdot (P_d - P_m)] \quad (3)$$

Trong đó:

V_m : số chỉ của đồng hồ chuẩn (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 ;

T_m : nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ chuẩn, $^{\circ}C$;

ĐLVN 22 : 2009

P_d : áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, bar;

P_m : áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ chuẩn, bar;

β_1 : hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, $^{\circ}\text{C}^{-1}$;

F: hệ số nén của chất lỏng, bar^{-1} .

Sai số tương đối của đồng hồ tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta = [(V_d - V_{mc})/V_{mc}] \cdot 100\% \quad (4)$$

Trong đó:

V_d : số chỉ của đồng hồ (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 .

7.3.4 Xác định sai số tương đối của đồng hồ bằng phương pháp khối lượng

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào bình cân. Dùng van điều chỉnh xác định giá trị lưu lượng cần kiểm định. Khi lưu lượng đạt tới giá trị cần thiết thì đóng van chặn ở lối vào bình cân.

- Xả hết chất lỏng ra khỏi bình cân và kiểm tra bằng kính quan sát (hoặc van kiểm tra) ở phía sau van xả của bình cân. Đóng van xả và xác định khối lượng của bình cân.

- Đọc số chỉ của đồng hồ

- Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ tới giá trị thể tích kiểm định cần thiết (xác định bằng số chỉ của đồng hồ hoặc cân chuẩn) thì đóng van chặn ở lối vào bình cân. Đọc số chỉ của đồng hồ.

- Đọc số chỉ của cân chuẩn và nhiệt độ của chất lỏng trong bình cân. Xác định tỷ trọng của chất lỏng trong bình cân bằng tỷ trọng kế chuẩn.

- Đọc giá trị nhiệt độ và áp suất của chất lỏng tại đồng hồ không ít hơn 2 lần trong khi xả chất lỏng vào bình cân. Nhiệt độ và áp suất trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành các phép đo.

Thể tích chất lỏng chỉ thị trên cân chuẩn (V_{bc} , m^3) được tính theo công thức:

$$V_{bc} = V_b \cdot [1 + \beta_1 \cdot (T_d - T_b)] \cdot [1 - F \cdot P_d] \quad (5)$$

Trong đó:

V_b : thể tích thực tế của chất lỏng chảy qua đồng hồ, m^3 ;

T_d : nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, $^{\circ}\text{C}$;

T_b : nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại bình cân, $^{\circ}\text{C}$;

P_d : áp suất trung bình của chất lỏng đo tại đồng hồ, bar;

β_1 : hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, $^{\circ}\text{C}^{-1}$;

F: hệ số nén của chất lỏng, bar^{-1} .

Thể tích thực tế của chất lỏng chảy qua đồng hồ được tính theo công thức sau:

$$V_b = (M_2 - M_1)/\rho \quad (6)$$

Trong đó:

M_1, M_2 : khối lượng của bình cân khi rỗng và khi có chứa chất lỏng lúc dừng phép đo, kg;

ρ : khối lượng riêng của chất lỏng kiểm định đo tại bình cân, kg/m^3 .

Sai số tương đối của đồng hồ tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta = [(V_d - V_{bc})/V_{bc}] \cdot 100\% \quad (7)$$

Trong đó:

V_d : số chỉ của đồng hồ (bằng hiệu thể tích chỉ thị thực tế sau và trước phép đo), m^3 .

7.3.5 Các hệ số β_1, β_c, F được tra cứu theo tiêu chuẩn ASTM - 01250 hoặc các bảng tra cứu tương đương khác.

7.3.6 Đối với đồng hồ cấp 0,5; nếu các giá trị $|T_c - 20| \leq 5 \text{ }^\circ\text{C}$; $|T_d - T_c| \leq 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$; $P_d \leq 5 \text{ bar}$ trong công thức (1), $|T_m - T_d| \leq 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$; $|P_m - P_d| \leq 5 \text{ bar}$ trong công thức (3), $|T_b - T_d| \leq 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$; $P_d \leq 5 \text{ bar}$ trong công thức (5) thì có thể bỏ qua ảnh hưởng của sự chênh lệch của nhiệt độ và áp suất tùy theo biểu thức nào được thỏa mãn.

7.3.7 Giá trị sai số tương đối tính theo công thức (2), (4) và (7) được làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy.

7.3.8 Sai số tương đối của đồng hồ trong tất cả các phép đo không được vượt quá $\pm 0,5 \%$ đối với đồng hồ cấp 0,5 và $\pm 0,2 \%$ đối với đồng hồ cấp 0,2.

- Độ lặp lại của đồng hồ không được vượt quá một nửa sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ.

- Kết quả đo, kết quả tính sai số và độ lặp lại của đồng hồ được ghi vào biên bản theo mẫu ở các phụ lục 2, 3 và 4.

7.3.9 Trong trường hợp không thể tiến hành kiểm định đồng hồ bằng chất lỏng làm việc thì có thể kiểm định bằng hai chất lỏng thay thế có độ nhớt gần giống với độ nhớt của chất lỏng làm việc. Khi đó sai số của đồng hồ tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta = \delta_2 + \mu_1(\delta_1 - \delta_2) \cdot (\mu - \mu_2) / \mu(\mu_1 - \mu_2) \quad (8)$$

Trong đó:

δ : sai số tương đối khi kiểm định bằng chất lỏng làm việc, %;

ĐLVN 22 : 2009

δ_1 : sai số tương đối khi kiểm định bằng chất lỏng thay thế có độ nhớt lớn hơn độ nhớt của chất lỏng làm việc, %;

δ_2 : sai số tương đối khi kiểm định bằng chất lỏng thay thế có độ nhớt nhỏ hơn độ nhớt của chất lỏng làm việc, %;

μ : độ nhớt của chất lỏng làm việc, Pa.s;

μ_1 : độ nhớt của chất lỏng thay thế lớn hơn độ nhớt của chất lỏng làm việc, Pa.s;

μ_2 : độ nhớt của chất lỏng thay thế nhỏ hơn độ nhớt của chất lỏng làm việc; Pa.s.

8 Xử lý chung

8.1 Đồng hồ đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì phải được:

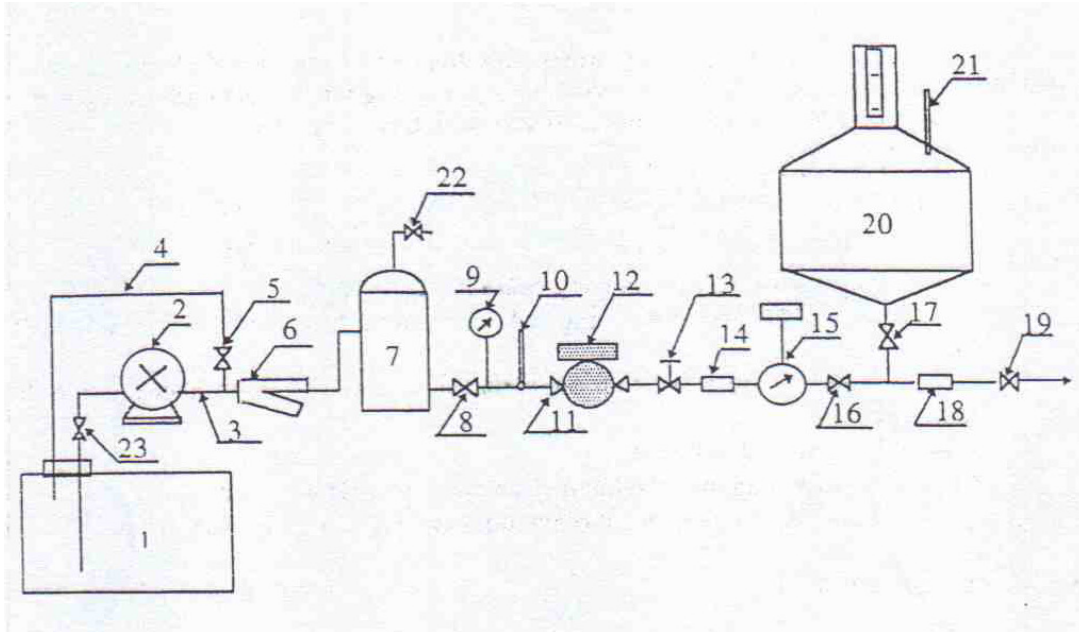
- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định (hoặc kẹp chì) phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc tháo cơ cấu điều chỉnh và cơ cấu đếm của đồng hồ.

8.2 Đồng hồ không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định: 1 năm.

**SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU**

1 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống kiểm định theo phương pháp so sánh với bình chuẩn.



1. Bể nguồn

2. Máy bơm

3. Đường ống dẫn

4. Đường hồi lưu

5; 8; 16; 17; 19;

22; 23. Van chặn

6. Lọc

7. Tách khí

9. Áp kế

10; 21. Nhiệt kế

11. Đầu nối

12. Đồng hồ

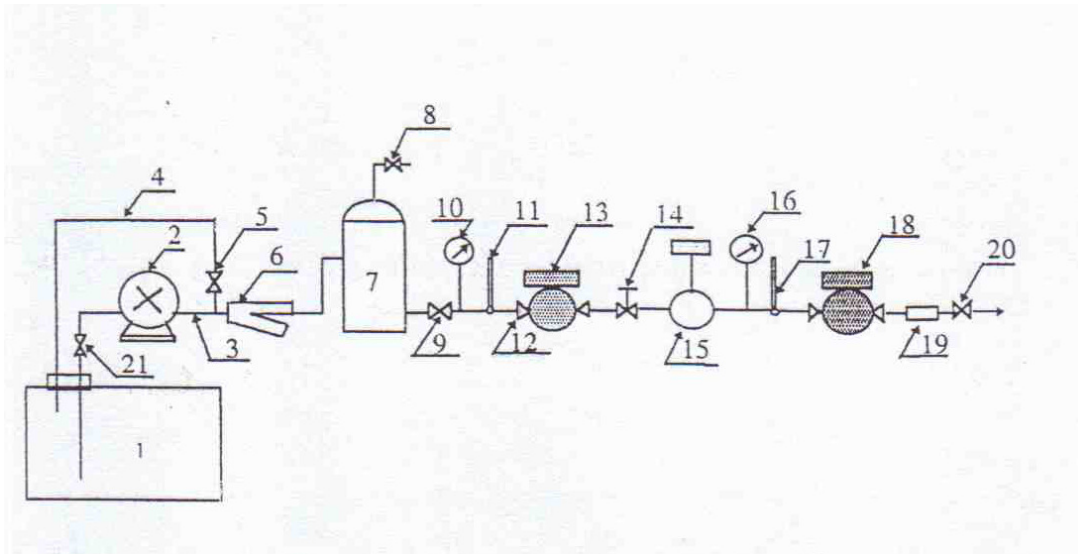
13. Van điều chỉnh

14; 18. Kính quan sát

15. Lưu lượng kế

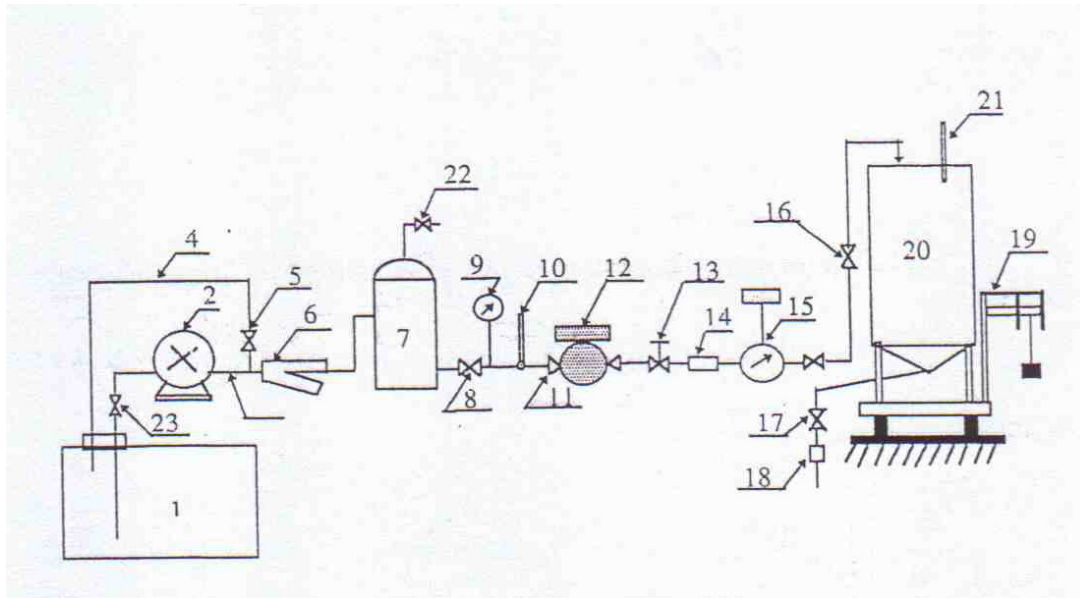
20. Bình chuẩn

2 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống kiểm định theo phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn



- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Bể nguồn | 10; 16. Áp kế |
| 2. Máy bơm | 11; 17. Nhiệt kế |
| 3. Đường ống dẫn | 12. Dầu nối |
| 4. Đường hồi lưu | 13. Đồng hồ |
| 5.; 8; 9; 20; 21. Van chặn | 14. Van điều chỉnh |
| 6. Lọc | 15. Lưu lượng kế |
| 7. Tách khí | 18. Đồng hồ chuẩn |
| | 19. Kính quan sát |

3 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống kiểm định theo phương pháp khối lượng



- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Bể nguồn | 9. Áp kế |
| 2. Máy bơm | 10; 21. Nhiệt kế |
| 3. Đường ống dẫn | 11. Đầu nổi |
| 4. Đường hồi lưu | 12. Đồng hồ |
| 5; 8; 16; 17; 22; 23;. Van chặn | 13. Van điều chỉnh |
| 6. Lọc | 14; 18. Kính quan sát |
| 7. Tách khí | 15. Lưu lượng kế |
| | 19. Cân chuẩn |
| | 20. Bình cân |

4 Yêu cầu kỹ thuật và đo lường cơ bản đối với phương tiện kiểm định đồng hồ

4.1 Thiết bị nguồn và đường ống phải đảm bảo đạt được các giá trị lưu lượng phù hợp với lưu lượng cần kiểm định và chứa đủ lượng chất lỏng kiểm định cần thiết để sử dụng trong cả quá trình kiểm định

4.2 Hệ thống phải đảm bảo ổn định lưu lượng của dòng chảy, không có các yếu tố tạo thành xung và xoáy trong dòng chảy.

4.3 Hệ thống phải có thiết bị lọc để ngăn các vật lạ có kích thước lớn lọt vào đồng hồ và chuẩn .

4.4 Bộ tách khí phải đảm bảo tách hết bọt khí trong dòng chảy ở lưu lượng lớn nhất của hệ thống .

4.5 Các van và chỗ nối phải đảm bảo kín ở áp lực làm việc lớn nhất và có cơ cấu kiểm tra sự rò rỉ của chất lỏng.

4.6 Lưu lượng kế phải có phạm vi đo phù hợp với phạm vi đo của đồng hồ và sai số không vượt quá $\pm 2 \%$ giá trị đo.

4.7 Nhiệt kế cần phải có phạm vi đo ($0 \div 50$) °C và giá trị độ chia không lớn hơn 0,1 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và 0,2 °C khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5 .

4.8 Áp kế phải có giới hạn đo trên không nhỏ hơn 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống, cấp chính xác không thấp hơn 1,5 .

4.9 Bình chuẩn phải được chế tạo phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và đo lường cơ bản quy định trong ĐLVN 57 : 2008 và các yêu cầu sau:

- Sai số lớn nhất cho phép không được vượt quá $\pm 0,05 \%$ khi kiểm định đồng hồ cấp 0,2 và $\pm 0,1 \%$ khi kiểm định đồng hồ cấp 0,5 .

- Tiết diện của cổ phải đảm bảo sao cho thể tích của cột chất lỏng ứng với 2 lần sai số lớn nhất cho phép của bình chuẩn có chiều cao không nhỏ hơn 6 mm.

- Dung tích của phần cổ ở phía trên vạch dấu dung tích danh định phải không được nhỏ hơn 2 % dung tích danh định của bình chuẩn hoặc phải lắp đường tràn thích hợp ở phía trên vạch dấu dung tích danh định.

- Thang đo của bình chuẩn cần phải được khắc độ trong phạm vi không nhỏ hơn 2% dung tích danh định, giá trị độ chia không được lớn hơn 2 lần sai số lớn nhất cho phép của bình chuẩn.

4.10 Đồng hồ chuẩn phải phù hợp với đồng hồ kiểm định về phạm vi lưu lượng, điều kiện nhiệt độ và áp suất làm việc, phải được cơ quan có thẩm quyền hiệu chuẩn bằng chất lỏng có độ nhớt tương đương với độ nhớt của chất lỏng kiểm định và độ không đảm bảo đo không vượt quá 0,1 % tại các lưu lượng hiệu chuẩn .

4.11 Cân chuẩn cần phải có phạm vi cân phù hợp với khối lượng của thể tích kiểm định tối thiểu tại các lưu lượng kiểm định và sai số tương đối không vượt quá 0,05%

giá trị cân.

4.12 Tỷ trọng kế phải có phạm vi đo phù hợp với tỷ trọng chất lỏng kiểm định và sai số tương đối không vượt quá 0,05% giá trị đo.

Phụ lục 2

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU BẰNG BÌNH CHUẨN**

Số:.....

Tên đồng hồ:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi lưu lượng:

- Chất lỏng làm việc:

Nơi sử dụng:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật của chuẩn:

- Phạm vi đo:

- Cấp chính xác

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số:

Năm sản xuất:

- Cấp chính xác

- Chất lỏng kiểm định

Số:

Năm:

- Hệ số giãn nở nhiệt:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

- Kiểm tra bên ngoài :
- Kiểm tra sai số tương đối của đồng hồ :

Q_i	N^0	P_{di}	T_{di}	T_{ci}	V_{di}	V_{ci}	δ_i	δ_{max}
m^3/h		bar	$^{\circ}C$		m^3		$\%$	
	1							
	2							
	1							
	2							
	1							
	2							

Người soát lại

Kiểm định viên

Phụ lục 3

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU BẰNG ĐỒNG HỒ CHUẨN**

Số:.....

Tên đồng hồ:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi lưu lượng:

- Chất lỏng làm việc:

Nơi sử dụng:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật của chuẩn:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi lưu lượng:

- Chất lỏng hiệu chuẩn:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số:

Năm sản xuất:

- Cấp chính xác

- Chất lỏng kiểm định

Số:

Năm sản xuất

- Cấp chính xác:

- Độ không đảm bảo đo:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

- Kiểm tra bên ngoài :
- Kiểm tra sai số tương đối của đồng hồ :

Q _i	N ⁰	P _{đi}	P _{mi}	T _{đi}	T _{mi}	V _{đi}	V _{mi}	δ _i	δ _{max}
m ³ /h		bar		°C		m ³		%	
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								

Người soát lại

Kiểm định viên

Phụ lục 4

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU BẰNG CÂN CHUẨN**

Số:.....

Tên đồng hồ:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi lưu lượng:

- Chất lỏng làm việc:

Nơi sử dụng:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Kiểu:

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật của chuẩn:

- Phạm vi cân

- Giá trị chia độ kiểm: $e =$

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số:

Năm sản xuất:

- Cấp chính xác

- Chất lỏng kiểm định

Số:

Năm sản xuất:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

- Kiểm tra bên ngoài :

- Kiểm tra sai số tương đối của đồng hồ:

Q_i	N^0	P_{di}	T_{di}	T_{bi}	V_{di}	M_i	ρ_i	V_{bi}
m^3/h		bar	$^{\circ}C$		m^3	kg	kg/m^3	m^3
	1							
	2							
	1							
	2							
	1							
	2							

Người soát lại

Kiểm định viên